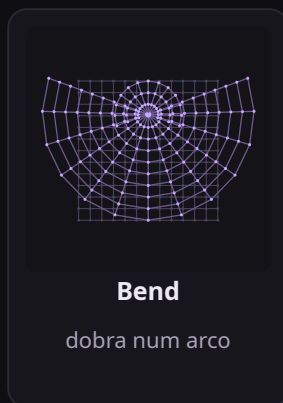


# Dobrar o mundo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 3 — os treze nós que pegam no que já está na tela e **mexem nele**

No tutorial 1 você pôs objetos na tela. No 2 você fez eles andarem. Este é sobre a terceira pergunta: **e se eu quiser dobrar, torcer, espelhar ou inclinar o que já está lá?**

São treze nós, e todos fazem a mesma coisa em espírito: recebem uma folha de objetos e devolvem a mesma folha *noutro sítio*. O que muda entre eles é **a forma de mexer**.



**Estas imagens não são desenhos.** Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app. A grade cinza é o que entrou; a colorida é o que saiu. Se um nó parar de fazer efeito, a figura **se recusa a ser gerada**.

## 1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env  
PH2D_GPU_COOK_DEMO=111 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com um **pano de pontinhos à direita do centro**, sendo atirado à volta de um ponto onde não há nada. A etiqueta «**a origem do mundo**» marca esse ponto.

⚠ Se a tela ficar vazia, ou se o pano já estiver a torcer-se calmamente sobre si mesmo, você está numa cena errada: confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=111`.

## 2 · A pergunta que todo deformador faz: *em torno de quê?*

Torcer é sempre torcer **em volta de alguma coisa**. Dobrar é dobrar em volta de um vinco. Aumentar é aumentar a partir de um ponto. Essa coisa tem um nome no app: **Pivot**.

A cena que abriu está com o pivô no **lugar errado de propósito** — no centro do mundo, que fica *fora* do pano. É por isso que o pano é atirado em vez de torcido.

- 1 **Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até ler as letras dentro dos cartões.
  - Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: nome à esquerda, número à direita, e uma barra mostrando o quanto ele está alto.
  - Há **três tipos de linha**, e cada uma responde a um gesto diferente: um **número** arrasta-se (ou clica-se para digitar), um **liga/desliga** alterna com um clique, e uma **palavra entre duas setinhas** é uma escolha — as setinhas andam uma opção, e clicar na palavra abre a lista inteira.
- 2 No cartão **Twist**, ache a linha Pivot. Ela mostra uma **palavra** (Point) entre duas setinhas, e não um número. **Clique na palavra**, no meio da linha.
  - Abre uma **lista com as três opções**. Escolha Centroid: o pano passa a **torcer-se sobre si próprio** — sem você ter digitado coordenada nenhuma.
  - △ Se clicar não abrir lista nenhuma, você pegou no cabeçalho colorido do cartão — ele é para arrastar o cartão. Desça uma linha.
- 3 **Abra a lista outra vez** e escolha World Origin.
  - O defeito volta: o pano é atirado à volta de um ponto vazio. Volte a Centroid quando tiver visto.
  - As **setinhas** das pontas da linha fazem o mesmo sem abrir lista: elas andam uma opção para trás e uma para a frente.

As três respostas, e quando cada uma serve. **World Origin** é o centro do mundo — serve quando você quer que várias coisas girem *em conjunto*, à volta do mesmo lugar. **Point** é um par de números que você digita nas linhas Pivot X e Pivot Y — serve quando o eixo é um lugar fixo da cena. **Centroid** é o *meio do que está a passar por ali, agora* — serve quando você quer que a coisa se torça sobre si mesma, e ela continua certa mesmo que você mova o pano depois.

Esse mesmo controle, com essas mesmas três palavras, está no **Twist**, no **Bend**, no **Kaleidoscope** e no **Transform**. Aprendeu num, sabe nos quatro.

### 3 • Inclinar: o *itálico* de uma folha

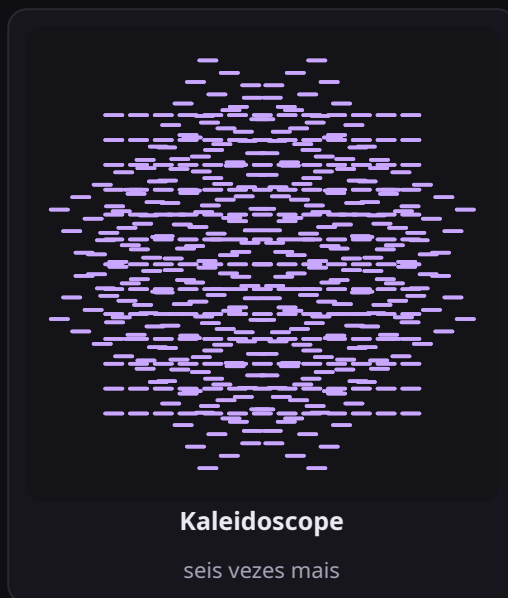
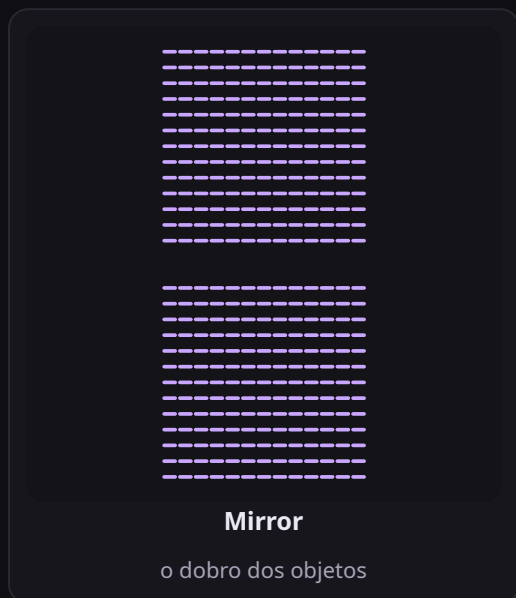
O cartão **Transform** é o canivete do grupo: ele faz num nó só o que o Move, o Scale e o Rotate fazem separados — e mais uma coisa que nenhum deles faz.

- 1 No cartão **Transform**, **arraste a linha Skew X** para a direita.
  - O pano **inclina-se**, como uma letra em itálico: a parte de cima desliza para um lado e a de baixo para o outro.
- 2 **Arraste Skew Y**.
  - A mesma coisa, no outro eixo — agora é o lado direito que sobe.
- 3 **Arraste Scale**.
  - O pano cresce e encolhe **a partir do meio dele**, e não a partir do canto da tela — porque a linha Pivot deste cartão está em Centroid.

O número do Skew é a inclinação, não um ângulo. 1 é 45 graus: cada unidade que você sobe, a folha desliza uma unidade de lado. 0 é o ponto neutro — a folha fica exatamente como estava.

## 4 • Espelhar, e o que acontece com a conta

O **Mirror** é o único do grupo que **devolve mais objetos do que recebeu**: ele fica com a folha original e com o reflexo dela.



- 1 No cartão **Mirror**, **arraste Axis Offset**.  
→ Os dois panos **afastam-se** um do outro: o eixo do espelho desliza, e o reflexo vai atrás dele.
- 2 **Clique na palavra da linha Axis** e escolha a outra opção.  
→ A direção do espelho troca, e o par passa a ficar lado a lado em vez de um sobre o outro.

### Os dois controles do Mirror que não mudam NADA nesta cena — e não estão avariados

O cartão do Mirror tem mais dois liga/desliga, e clicar neles aqui não faz absolutamente nada. Isso é **correto**, e vale a pena entender porquê: cada um age sobre uma coisa que esta cena não tem.

| CONTROLE         | SOBRE O QUE ELE AGE                                          | POR QUE AQUI NÃO SE VÊ                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flip Orientation | a <b>direção</b> de cada objeto (e a velocidade dele)        | os pontinhos desta cena são <b>redondos</b> e não apontam para lado nenhum: não há direção para espelhar                 |
| Reindex          | o <b>número</b> de cada objeto na fila (é o 3.º de quantos?) | é uma <b>renumeração</b> , não um movimento — ela nunca muda a imagem sozinha. Vê-se quando alguém <i>lê</i> esse número |

**Para que serve o Reindex, em uma frase.** O espelho devolve o dobro dos objetos, mas cada gêmeo continua a carregar o número do original — a fila diz 0,1,2... 0,1,2... e diz que tem metade do tamanho que tem. Com o Reindex ligado ela passa a ser **uma lista só**, numerada de ponta a ponta. Você vê a diferença no dia em que puser um **degradê** depois do espelho: desligado, o degradê recomeça em cada metade; ligado, ele atravessa as duas.

- 1 **Veja os dois funcionando**, lado a lado, na cena que existe para isso — ela mostra o mesmo grafo com e sem cada controle:

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env  
PH2D_GPU_COOK_DEMO=69 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

- No **par verde**, duas fileiras de barras inclinadas: sem Flip Orientation as duas inclinam para o mesmo lado (/// ///), com ele a segunda inclina ao contrário (/// \\\) e as duas fecham como um V deitado.
- No **par rosa**, o degradê: sem Reindex ele recomeça em cada fatia e as seis saem iguais; com ele as seis são uma lista só.

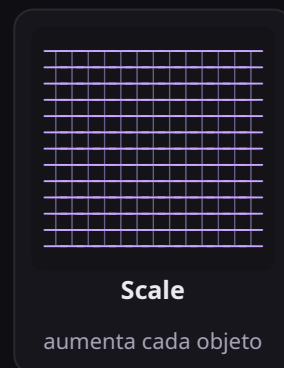
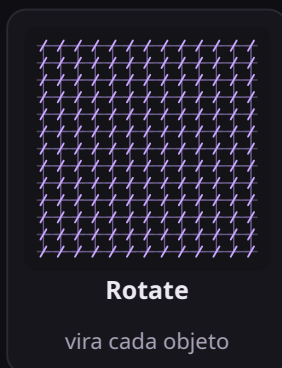
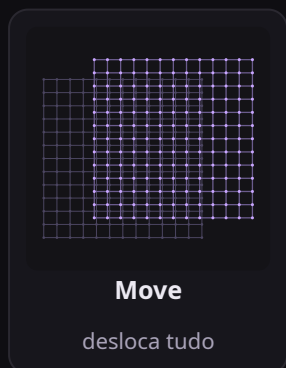
## 5 · Deixe a cena contável

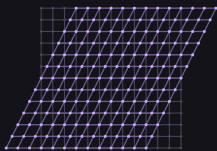
Doze mil e oitocentos pontinhos são bonitos e não deixam ver *o que* acontece com cada um. Diminua antes de estudar.

- 1 **Clique** (sem arrastar) na linha Rows do cartão **Grid**, digite 9 e aperte **Enter**. Faça o mesmo em Columns.
  - Sobram **81** pontos de cada lado do espelho, e agora dá para seguir um deles com o olho enquanto você arrasta os controles.
- 2 **Arraste Gap X** e **Gap Y** até o pano ocupar de novo o mesmo espaço.
- 3 Volte ao passo 2 e refaça a troca do Pivot, agora com poucos pontos.
  - Com 81 pontos dá para ver que em Centroid o ponto do meio do pano **fica parado** — é ele o eixo.

## 6 · Os treze nós, e o que cada um faz

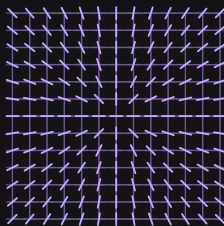
Todos recebem uma folha e devolvem a folha mexida. A grelha cinzenta de cada figura é o que entrou.





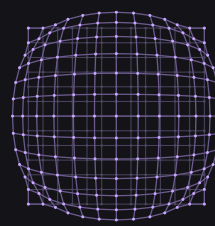
#### Transform

desloca, aumenta e inclina



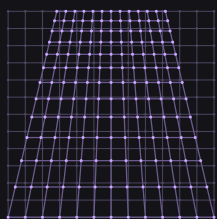
#### Look At

faz tudo apontar para um lugar



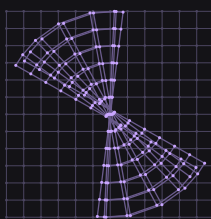
#### Spherize

uma lente sobre a folha



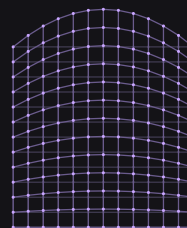
#### 4-Point Warp

puxa os quatro cantos



#### Spline Wrap

embrulha num caminho que você desenha



#### Bezier Warp

e as bordas *curvas*

Três deles não movem objeto nenhum — eles mexem no objeto. O **Rotate** e o **Look At** viram cada objeto no lugar; o **Scale** aumenta cada um. É por isso que nas figuras deles a grelha não muda e os **traços** mudam: cada tracinho é um objeto, e ele diz para onde o objeto aponta e quão grande ele é.

### 4-Point Warp e Bezier Warp são dois nós, e não um com um botão

Os dois pegam a folha pelas bordas. A diferença é que o **4-Point Warp** só tem os quatro **cantos**: as bordas dele ficam sempre **retas**. O **Bezier Warp** tem os cantos e duas alças por borda, então as bordas **arqueiam** — que é o que a figura dele mostra no topo. Se você quer uma bandeira, é o segundo.

### O Spline Wrap nasce vazio, e isso é de propósito

Ele é o único do grupo que **não faz nada quando você o larga**, e o cartão diz porquê: um  $\Delta$  aparece no nó enquanto ele não tiver um caminho. É que a curva dele não é um punhado de números num painel — é um **desenho seu**.

- 1 **Desenhe uma curva** com as ferramentas de vetor e **dê um nome a ela** na Hierarquia (um caminho sem nome o nó não consegue encontrar).
- 2 **Selecione a curva** — no canvas ou clicando na linha dela na Hierarquia.
- 3 No cartão **Spline Wrap**, clique em **Use Selected Path**.  
→ O  $\Delta$  some, a linha Shape passa a mostrar o nome da sua curva, e a folha embrulha-se nela.  
 $\Delta$  Se aparecer um aviso a pedir que selecione um desenho, é porque nada está selecionado — ou porque a forma selecionada não tem nome, ou é um ponto só.

4 Se preferir escolher pelo nome, a linha Shape faz o mesmo: clique nela e a lista dos seus desenhos abre.

**E se você quiser mesmo digitar a curva?** Os oito números continuam lá, na seção **Curve** do cartão — ela nasce **fechada**, e o cabeçalho dela diz quantas linhas esconde. Um clique abre.

## 7 · O que cada botão faz

A faixa é o que o **arrasto** alcança. Quando um controle aceita mais do que isso pela caixa de digitar, o teto está escrito ao lado.

### Move

| CONTROLO | FAIXA                                    | UNIDADE |
|----------|------------------------------------------|---------|
| Move X   | -1000 a 1000 (digitável até 209715187.5) | px      |
| Move Y   | -1000 a 1000 (digitável até 209715187.5) | px      |
| Space    | World · Local                            |         |

### Rotate

| CONTROLO | FAIXA      | UNIDADE |
|----------|------------|---------|
| Angle    | -180 a 180 | graus   |

### Scale

| CONTROLO | FAIXA          | UNIDADE |
|----------|----------------|---------|
| Scale    | 0 a 5          |         |
| Uniform  | liga / desliga |         |

Só noutro modo: **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0 · **Separate Y Mask** aparece quando **Uniform** é 0.

### Transform

| CONTROLO | FAIXA                           | UNIDADE |
|----------|---------------------------------|---------|
| Scale    | 0 a 5                           |         |
| Offset X | -1000 a 1000                    | px      |
| Offset Y | -1000 a 1000                    | px      |
| Uniform  | liga / desliga                  |         |
| Pivot    | World Origin · Point · Centroid |         |
| Skew X   | -2 a 2                          |         |
| Skew Y   | -2 a 2                          |         |

Só noutro modo: **Pivot X** aparece quando **Pivot** é Point · **Pivot Y** aparece quando **Pivot** é Point · **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0.

### Mirror

| CONTROLO         | FAIXA                  | UNIDADE |
|------------------|------------------------|---------|
| Axis             | Vertical · Horizontal  |         |
| Axis Offset      | -40000 a 40000         | px      |
| Flip Orientation | liga / desliga         |         |
| Reindex          | liga / desliga         |         |
| Keep             | Both · Reflection Only |         |

Look At

| CONTROLO | FAIXA                   | UNIDADE |
|----------|-------------------------|---------|
| Offset   | -180 a 180              | graus   |
| Target X | -2000 a 2000            | px      |
| Target Y | -2000 a 2000            | px      |
| Aim At   | Point · Object · Cursor |         |
| Strength | 0 a 1                   |         |

Só noutro modo: **Object** aparece quando **Aim At** é Object.

Bend

| CONTROLO    | FAIXA                            | UNIDADE |
|-------------|----------------------------------|---------|
| Angle       | -270 a 270                       | deg     |
| Direction   | -180 a 180                       | graus   |
| Mode        | Unlimited · Limited · Within Box |         |
| Limit Lower | -1 a 1                           |         |
| Limit Upper | -1 a 1                           |         |
| Pivot       | World Origin · Point · Centroid  |         |
| Pivot X     | -1000 a 1000                     | px      |
| Pivot Y     | -1000 a 1000                     | px      |

Twist

| CONTROLO          | FAIXA                             | UNIDADE |
|-------------------|-----------------------------------|---------|
| Angle             | -720 a 720                        | deg     |
| Radius (0 = auto) | 0 a 40                            |         |
| Profile           | Linear · Quad · Smooth · Smoother |         |
| Pivot             | World Origin · Point · Centroid   |         |
| Pivot X           | -1000 a 1000                      | px      |
| Pivot Y           | -1000 a 1000                      | px      |

Spherize

| CONTROLO             | FAIXA                                  | UNIDADE |
|----------------------|----------------------------------------|---------|
| Radius               | 10 a 2000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Radius Y (0 = round) | 0 a 40                                 |         |

|                 |                                           |         |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|
| Offset X        | -1000 a 1000                              | px      |
| Offset Y        | -1000 a 1000                              | px      |
| Four Point Warp |                                           |         |
| CONTROLO        | FAIXA                                     | UNIDADE |
| Top-Left X      | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Top-Left Y      | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Top-Right X     | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Top-Right Y     | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Bottom-Right X  | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Bottom-Right Y  | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Bottom-Left X   | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Bottom-Left Y   | -1000 a 1000 (digitável até 104857593.75) | px      |
| Bezier Warp     |                                           |         |
| CONTROLO        | FAIXA                                     | UNIDADE |
| Top-Left X      | -10 a 10                                  |         |
| Top-Left Y      | -10 a 10                                  |         |
| Top-Right X     | -10 a 10                                  |         |
| Top-Right Y     | -10 a 10                                  |         |
| Bottom-Right X  | -10 a 10                                  |         |
| Bottom-Right Y  | -10 a 10                                  |         |
| Bottom-Left X   | -10 a 10                                  |         |
| Bottom-Left Y   | -10 a 10                                  |         |
| In X            | -10 a 10                                  |         |
| In Y            | -10 a 10                                  |         |
| Out X           | -10 a 10                                  |         |
| Out Y           | -10 a 10                                  |         |
| In X            | -10 a 10                                  |         |
| In Y            | -10 a 10                                  |         |
| Out X           | -10 a 10                                  |         |
| Out Y           | -10 a 10                                  |         |
| In X            | -10 a 10                                  |         |
| In Y            | -10 a 10                                  |         |
| Out X           | -10 a 10                                  |         |
| Out Y           | -10 a 10                                  |         |
| In X            | -10 a 10                                  |         |
| In Y            | -10 a 10                                  |         |
| Out X           | -10 a 10                                  |         |
|                 |                                           |         |

|              |                                   |         |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| Out Y        | -10 a 10                          |         |
| Kaleidoscope |                                   |         |
| CONTROLO     | FAIXA                             | UNIDADE |
| Segments     | 1 a 64 (digitável até 256)        |         |
| Reflect      | Rotational · Mirrored             |         |
| Pivot        | World Origin · Point · Centroid   |         |
| Pivot X      | -2000 a 2000                      | px      |
| Pivot Y      | -2000 a 2000                      | px      |
| Reindex      | liga / desliga                    |         |
| Spline Wrap  |                                   |         |
| CONTROLO     | FAIXA                             | UNIDADE |
| Height       | 0 a 4                             |         |
| Mode         | Fit Spline · Keep Length          |         |
| Offset       | -1 a 1                            |         |
| From         | 0 a 1                             |         |
| To           | 0 a 1                             |         |
| Follow Curve | liga / desliga                    |         |
| Axis         | -180 a 180                        | graus   |
| Size Start   | 0 a 4                             |         |
| Size End     | 0 a 4                             |         |
| Size Profile | Linear · Quad · Smooth · Smoother |         |
| P0 X         | -1000 a 1000                      | px      |
| P0 Y         | -1000 a 1000                      | px      |
| P1 X         | -1000 a 1000                      | px      |
| P1 Y         | -1000 a 1000                      | px      |
| P2 X         | -1000 a 1000                      | px      |
| P2 Y         | -1000 a 1000                      | px      |
| P3 X         | -1000 a 1000                      | px      |
| P3 Y         | -1000 a 1000                      | px      |
|              |                                   |         |

## 8 · Onde isto roda

Este app tem dois caminhos para cozinhar uma cena: a **placa de vídeo**, que faz milhões de objetos sem piscar, e o **processador**, que é o caminho de referência e é muito mais lento. Quem escolhe é o app, e a regra é simples: **a fila inteira vai para a placa, ou nenhum vai**. Um único nó que não saiba rodar lá derruba a cadeia toda.

Por isso a resposta que interessa não é «quantos milissegundos custa este nó», é **quantos deles ficam na placa**:

| NÓ                                                                                                               | RODA NA PLACA?                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Move · Rotate · Scale · Transform · Mirror · Bend · Twist · Spherize · 4-Point Warp · Bezier Warp · Kaleidoscope | <b>sim</b> , sempre                                                                         |
| Look At                                                                                                          | <b>sim</b> — enquanto o alvo vier por um fio. Digitar um <code>Target X</code> tira-o de lá |
| Spline Wrap                                                                                                      | <b>não</b> , nunca                                                                          |

**Doze dos treze.** O **Spline Wrap** é o único que fica de fora, e por uma razão concreta: ele sabe embrulhar a folha numa *forma que você desenhou*, e a placa ainda não tem como receber um desenho. Enquanto isso não existir, pô-lo a rodar lá daria a curva *errada* em silêncio — e uma imagem errada sem aviso é pior que uma cena lenta.

## 9 · Vá além

- 1 Ponha dois deformadores em fila.** Arraste um Bend da paleta (tecla `A`) e ligue-o entre o Mirror e o Twist. Torça e dobre ao mesmo tempo.
- 2 Troque o Twist por um Kaleidoscope.** Ele multiplica a folha em volta do pivô — e usa as mesmas três palavras no Pivot que você já aprendeu.
- 3 Anime o pivô com um fio.** Ponha um LF0 na paleta, puxe um fio da saída dele e **largue-o em cima do corpo do cartão Twist** — não num pino redondo, no meio do cartão. Abre uma lista com os pinos e os controles dele: escolha Pivot `X`.  
→ A linha Pivot `X` deixa de arrastar (o número passa a vir de fora) e o eixo da torção passeia pelo pano.  
△ Com um controle puxado por fio, este nó sai da placa e volta para o processador — numa cena grande isso se sente.

## 10 · Se algo não bater

| O QUE VOCÊ VÊ                                               | O QUE É                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tela abre vazia                                           | a cena errada — confira o <code>=111</code> do comando                                                                           |
| O pano já nasce torcido sobre si mesmo                      | o Pivot do Twist não está em Point; a cena abre com o defeito de propósito                                                       |
| Pivot <code>X</code> e Pivot <code>Y</code> somem do cartão | o Pivot saiu de Point — eles só existem nesse modo, porque nos outros dois ninguém os lê                                         |
| Um controle que não arrasta                                 | ou ele é uma <b>escolha</b> (uma palavra entre setinhas — clique nela), ou está sendo puxado por um fio: aí o número vem de fora |
| Uma linha com uma setinha                                   | é uma <b>seção</b> dobrada: clique para abrir (o Bezier Warp tem cinco: uma para os cantos e uma por borda)                      |
| O Flip Orientation do Mirror não muda nada                  | os pontinhos desta cena são redondos; ele só se vê em objetos que têm um lado — cena <code>=69</code> , par verde                |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O Reindex do Mirror não muda nada                                                                                            | ele renumera a fila, e uma renumeração <b>nunca</b> muda a imagem sozinha: só se vê com um degradê depois dele — cena =69, par rosa                                                                                                 |
| O <b>Spline Wrap</b> não faz nada e tem um  | ele ainda não tem caminho: ou clique em Use Selected Path com um desenho selecionado, ou escolha um pela linha Shape                                                                                                                |
| A cena engasga com muitos objetos                                                                                            | o <b>Spline Wrap</b> é o único dos treze que nunca roda na placa; com ele na cadeia, tudo volta para o processador. O <b>Look At</b> roda — mas só enquanto o alvo dele vier por fio: digitar um Target X tira o nó da placa também |

PH2D · Motion Nodes · ciclo 3 «Transformes & Deformadores» · gerado de docs/Motion Nodes/tutoriais/src/03\_transformes.html · figuras e tabela derivadas do app por dump\_deformadores\_figures · a cena é PH2D\_GPU\_COOK\_DEMO=111.